

Miljömässiga och biologiska drivkrafter bakom rotexudation

Originaltitel: *Environmental and Biological Drivers of Root Exudation*

Fullständig referens (Harvard)

Robert, C.A.M., Himmighofen, P., McLaughlin, S., Cofer, T.M., Khan, S.A., Siffert, A. & Sasse, J. (2025). Environmental and biological drivers of root exudation. *Annual Review of Plant Biology*, 76, 317–339.

DOI: 10.1146/annurev-arplant-083123-082752

Länk: <https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-083123-082752>

Licens: Creative Commons Erkännande 4.0 (CC BY 4.0) – fritt att läsa, återge och översätta med angiven källa.

OBS – vad det här dokumentet är. Detta är en **sammanfattande översättning till svenska** av artikelns löpande text. Till skillnad från källblad 1 och 2 har hela artikeltexten varit tillgänglig, så innehållet nedan bygger på författarnas egna formuleringar och exempel. Det är dock en **förkortning**, inte en fullständig mening-för-mening-översättning: originalet är 23 sidor och innehåller dessutom figurer och sju supplementtabeller som inte återges här. Artikeln är publicerad under CC BY 4.0, vilket gör att den fritt får översättas och spridas så länge källan anges. **Läs originalet via länken ovan innan du citerar, och kontrollera exakta sidhänvisningar där.**

Om artikeln

Artikeln är en översiktsartikel (review) i *Annual Review of Plant Biology*, en av växtbiologins mest ansedda tidskrifter. En översiktsartikel redovisar inte ett eget experiment, utan sammanfattar och väger samman resultaten från ett stort antal tidigare studier – i det här fallet flera hundra. Författarna är verksamma vid schweiziska universitet, och arbetet har finansierats av Europeiska forskningsrådet (ERC) och schweiziska vetenskapsrådet (SNSF). Artikeln publicerades i maj 2025 och är alltså mycket aktuell.

Syftet med översikten är att sammanställa vad som i dag är känt om **vilka faktorer som styr vad växtrötter utsöndrar i marken**. Författarna konstaterar själva att detta är ett förvånansvärt dåligt utforskat område, trots att processen är avgörande för både växthälsa och markens funktion.

Vad rotexudation är

Rotexudation är den process där växter frigör vattenlösliga ämnen från sina rötter ut i den omgivande jorden. Begreppet ska skiljas från **rhizodeposition**, som är vidare och utöver de lösliga ämnena även omfattar växtmaterial som avstötta rotmösceller, slem (mucilage) och flyktiga ämnen. Den samlade kemiska profilen av de utsöndrade ämnena kallar författarna för **exudomet**.

Omfattningen är större än man kanske föreställer sig: de kolhaltiga föreningar som utsöndras kan motsvara **upp till 20 procent av det kol växten binder in genom fotosyntesen**. Det är alltså en betydande post i växtens kolbudget. Exudaten består av både primära och sekundära metaboliter – socker, organiska syror, vitaminer, aminosyror och fenoliska ämnen, bland annat.

Ämnena har flera funktioner. De löser upp näringsämnen som annars är bundna i marken, de binder och oskadliggör giftiga ämnen, och de fungerar som signaler som lockar till sig nyttiga mikroorganismer eller håller sjukdomsframkallande organismer borta. Zonen i marken närmast roten, där dessa ämnen har störst effekt, kallas **rhizosfären**.

Hur ämnena tar sig ut ur roten

Socker och andra ämnen som bildats i bladen transporteras till rötterna via **floemet**, drivet av skillnader i osmotiskt tryck mellan de organ som producerar (källa) och de som förbrukar (sänka). I roten lämnar ämnena floemet och kan sedan röra sig antingen **symplastiskt** (inuti cellerna, genom kanaler mellan dem) eller **apoplastiskt** (mellan cellerna, i cellväggarna).

Den apoplastiska vägen blockeras dock av **Caspary-bandet**, en tätande ring i rotens endodermis, vilket tvingar ämnena att tas upp in i cellerna. En viktig konsekvens är att utsöndringen är störst närmast **rotspetsen**: där saknas Caspary-bandet och cellväggarna är ännu inte förkorkade, vilket gör vävnaden mer genomsläpplig. Äldre rotdelar utsöndrar därför mindre.

För att lämna cellen måste ämnena passera cellmembranet. Små oladdade molekyler, joner och gaser kan diffundera fritt, medan större polära och laddade molekyler kräver särskilda transportproteiner. Författarna räknar upp flera familjer av sådana transportörer – exempelvis SUT och SWEET för socker, ALMT och MATE för organiska syror, och ABC-transportörer för specialiserade försvarsämnen. Att pumpa ut vätejoner (H^+) via membranets ATP-drivna pumpar gör dessutom rhizosfären surare.

En intressant iakttagelse är att förändringar i utsöndringen av specialiserade ämnen **sällan sammanfaller med förändringar i hur mycket växten tillverkar av dem**. Det tyder på att växten framför allt reglerar *transporten ut ur roten*, inte produktionen.

Växtens egna egenskaper

Art och sort

Olika växtfamiljer, arter och till och med sorter har tydligt olika exudatprofiler även när de odlas under samma förhållanden. Något klart samband mellan arternas släktskap och deras exudom går dock inte att se i dagens data. Gräs och örter liknar varandra, medan baljväxternas exudat sticker ut med högre halter organiska syror. Särskilt relevant här: **buskars och träds exudat domineras av kolhydrater**, medan gräsens domineras av fettsyror. Samtidigt visade en fältstudie i gräsmarker att *vilken provruta växten stod i* förklarade mer av variationen än vilken art det var – variationen inom en art kan alltså vara stor.

Utvecklingsstadium

Utsöndringen förändras när växten åldras. Den totala mängden utsöndrat kol ökar under de tidiga utvecklingsstadierna och minskar sedan i senare stadier. Unga plantor utsöndrar framför allt socker och organiska syror, medan aminosyror dominerar hos äldre plantor. Eftersom socker och organiska syror är just de ämnen som lockar till sig mikroorganismer tolkar författarna det som att unga plantor prioriterar att bygga upp ett gynnsamt mikrobiom omkring sig.

Rotsystemets uppbyggnad

Rotsystemets form påverkar utsöndringen, men inte på något enkelt sätt. Måttet **specifik rotlängd** (rotlängd per gram torrsvikt) har ett positivt samband med kolutsöndring hos sex gräsarter, fyra barrträdsarter och bok. Även total rotlängd, antal rotspetsar och rotyta hänger ihop med ökad utsöndring hos majs, korn och gurka. Sambanden går dock inte att generalisera: rotdiametern korrelerar positivt hos grödor och örter men negativt hos barrträd och bok, och hos 18 fleråriga arter hängde utsöndringen ihop med rötternas andning snarare än med deras fysiska mått.

Abiotiska faktorer (den icke-levande miljön)

Dygnsrytm

Eftersom fotosyntesen är ljusberoende är det rimligt att utsöndringen följer en dygnsrytm, och den är mycket riktigt ofta lägre på natten. Frågan är om rytmen bara följer ljuset eller styrs av växtens inre klocka. Två observationer talar för det senare: hos *Arabidopsis*-mutanter med defekt inre klocka försvinner rytmen i fettutsöndringen, och hos två gräsarter fortsätter den dagliga variationen i utsöndring av mugineinsyra i minst ett dygn även i konstant mörker.

Temperatur

Utsöndringen ökar generellt med temperaturen. Detta har uppmätts som ökad total kolutsöndring hos träd, halvgräs och **buskar**. Men författarna understryker att detta bara är en generell trend: effekten är specifik för art, miljö och vilket ämne man mäter, och samspel mellan temperatur och andra miljöfaktorer är vanliga.

En central poäng är att temperaturen är en av de viktigaste drivkrafterna bakom markens biologiska, fysikaliska och kemiska egenskaper. En del av temperatureffekten på exudatet är därför **indirekt** – den beror på att växten svarar på en förändrad markmiljö, inte på temperaturen i sig. Temperaturen förändrar bland annat sammansättningen och mängden av de organismer som lever i marken, vilket i sin tur påverkar utsöndringen. Författarna framhåller att det, i takt med att den globala temperaturen stiger, är angeläget att kunna skilja direkta från indirekta temperatureffekter.

Markens struktur

Hur markens fysikaliska egenskaper påverkar utsöndringen är dåligt utforskat. Tätare jordar med mindre partiklar ger mer förgrenade rotsystem med fler och tunnare sidorötter, vilket indirekt förändrar utsöndringen. I ett försök med durra utsöndrades mest i ren sand, som är ett kemiskt inert material. Gräs reagerar starkare än örter på markens fysikaliska egenskaper.

Markfuktighet

Några entydiga mönster har ännu inte framkommit. Torka ökar generellt utsöndringen av totalt kol och av organiska syror, men inte av aminosyror, och sätter i gång utsöndring av sekundära ämnen som flavonoider och strigolaktoner. Denna förändrade sammansättning tros gynna bakterie- och svampsamhällen som i sin tur ökar växtens torktålighet.

Markens pH

Naturliga jordar har pH mellan 3,5 och 10. pH påverkar utsöndringen både direkt och indirekt via näringsämnenas tillgänglighet. Rajgräs och vitklöver ökade till exempel utsöndringen av oxalat och citrat mer vid pH 4,8 än vid pH 6,0. Ett metodproblem lyfts fram: eftersom pH samtidigt förändrar hur lättillgängliga näringsämnena är, är det svårt att avgöra vad som är en effekt av pH och vad som är en effekt av näringstillgången. Frågan är angelägen eftersom markförsurningen accelererar till följd av

mänsklig verksamhet och klimatförändringar.

Näringsämnen

Växter har utvecklat ett brett register av strategier för att hantera brist och överskott på näring. De utsöndrar ämnen som förändrar markens kemi, ämnen som binder (kelaterar) joner, enzymer, näringsämnen i sig, samt signalämnen som lockar till sig mikroorganismer. Några exempel:

- **Fosforbrist:** roten utsöndrar citronsyra och äppelsyra, som avger vätejoner och sänker markens pH. Det löser upp svårslösliga fosfater så att fosfor blir tillgänglig. Växten kan också utsöndra enzymerna fytas och fosfatas, som frigör fosfat ur organiskt material.
- **Järnbrist:** här skiljer sig växtgrupperna åt. Icke-gräs använder en strategi som bygger på att lösa upp och reducera järnet, medan gräs i stället utsöndrar ämnen som binder järnet i lösliga komplex och tar upp hela komplexet.
- **Giftiga överskott:** hög halt av aluminiumjoner, som förekommer i sura jordar med pH under 5, motverkas genom att roten gör sin omgivning mindre sur och utsöndrar organiska syror som binder aluminiumet. Överskott av koppar utlöser utsöndring av enzymer som oskadliggör de reaktiva syreföreningar kopparen ger upphov till.
- **Samarbete med svampar och bakterier:** vid näringsbrist utsöndras strigolaktoner som lockar mykorrhizasvampar och flavonoider som lockar kvävefixerande bakterier. Dessa ökar näringsstillgången i utbyte mot socker och organiska syror.

Föroreningar

Tungmetaller, bekämpningsmedel, mikroplaster och industrikemikalier förändrar utsöndringen enligt samma principer som näringsämnen. Arsenik, koppar, bly och kadmium utlöser exempelvis utsöndring av organiska syror, fenoliska ämnen och tanniner som binder metallerna och gör dem mindre reaktiva. En viktig observation är att **växtens svar mattas av vid mycket höga halter** – då klarar den helt enkelt inte längre av att hantera överskottet. Det är ett generellt mönster värt att lägga märke till: en växts motståndsstrategier fungerar upp till en viss belastning, men bryter samman därefter.

Biotiska faktorer (den levande miljön)

Mikroorganismer i marken

Växten känner igen mikroorganismer genom att uppfatta molekyler som är typiska för dem, och svarar med att ändra sin utsöndring. Vid angrepp av sjukdomsframkallande organismer utsöndras antimikrobiella ämnen – korn angripet av svampen *Fusarium graminearum* ökar till exempel utsöndringen av trans-kanelnsyra.

Mer överraskande är att angripna växter också kan ändra utsöndringen så att de aktivt **rekryterar nyttiga mikroorganismer till sin hjälp**. Gurka angripen av en skadesvamp ändrar halterna av 89 ämnen i sina exudat, vilket leder till ökad kolonisering av en nyttig bakterie och minskad kolonisering av skadegöraren. Detta mönster kallas **”cry-for-help”-modellen** – växten ropar på hjälp.

Gränsen mellan svar på nyttiga och skadliga mikroorganismer är dock inte skarp. Vissa nyttiga mikrober bär signalmolekyler som utlöser växtens försvar, och vissa skadegörare kan härma nyttiga organisms signaler för att slå ut försvaret.

Djur i marken

Betydligt färre studier finns här. Ett exempel: när skalbaggs-larver borrar i rötterna hos klintar utsöndrar växten den bakteriedödande flavonoiden katekin. Ämnet ökar bara i exudaten, inte inne i roten, vilket tyder på att funktionen är att hindra bakterier från att ta sig in genom såren. Daggmaskar påverkar främst indirekt – de omstrukturerar jorden, förändrar mikrosamhället och ändrar näringstillgången.

Angrepp ovan jord

Även det som händer i bladen påverkar vad rötterna utsöndrar. När blad av backtrav infekteras av en bakterie ökar utsöndringen av malat i rötterna, vilket rekryterar en nyttig bakterie till rotzonen. Hos majs som betas av fjärilslarver på bladen ändras rotutsöndringen så att tillväxten hos en nyttig svamp i marken påverkas. Effekterna kan dessutom vara långvariga: jord som konditionerats av angripna växter kan göra **nästa generation växter mer motståndskraftig** – en så kallad markåterkoppling.

Samspel mellan faktorer

En av översiktens viktigaste poänger är att faktorerna inte bara adderas till varandra. Kombinationer kan ge resultat som skiljer sig kraftigt från vad de enskilda faktorerna ger var för sig. Två exempel som direkt rör temperatur:

- Förhöjd temperatur ökade den totala kolutsöndringen hos ris **bara när den kombinerades med förhöjd koldioxidhalt**.
- Förhöjd temperatur ökade utsöndringen hos tallen *Pinus tabulaeformis* **bara när kvävegödsling tillfördes samtidigt**.

Tolkningen är att högre temperatur höjer växtens ämnesomsättning och därmed dess behov – av kol respektive kväve. Finns resursen tillgänglig kan behovet mötas och utsöndringen öka; saknas den uteblir effekten. Samma logik gäller näringsbrister: den ökade utsöndring som järnbrist normalt utlöser dämpas kraftigt om växten samtidigt lider brist på svavel eller fosfor.

Slutsatser och framtida forskning

Författarna konstaterar att rotexudation är en dynamisk process som regleras av växtens egen biologi och av en lång rad miljöfaktorer, både ovan och under jord, och att kunskapsläget fortfarande är i sin linda. De pekar särskilt ut behovet av att kartlägga vilka transportproteiner som styr utsöndringen, att förstå om och hur processen följer en inre dygnsrytm, och att undersöka hur växter känner igen och väljer ut specifika grupper av mikroorganismer.

En metodologisk uppmaning är särskilt värd att notera: eftersom marken är en heterogen miljö där flera faktorer samverkar räcker det inte att studera utsöndring under kontrollerade förhållanden – det måste också göras i fält, annars riskerar man att missa just de samspel som avgör utfallet i naturen.

Relevans för gymnasiearbetet

Den här källan är en **stödkälla, inte en huvudkälla**. Den handlar om rötter och mark, inte om bladhälsa eller skotttillväxt, och den undersöker inte blåbärsris. Den bör alltså inte bära någon central slutsats i arbetet. Däremot är den användbar på tre punkter i diskussionen:

- **Temperatureffekten är bredare än fotosyntesen.** Avsnittet om temperatur visar att utsöndringen generellt ökar med temperaturen hos bland annat buskar. En temperaturhöjning påverkar alltså inte bara det som mäts i bladen, utan också vad roten avger till marken och därmed hela samspelet med markens organismer. Det är ett argument för att undersökningens resultat kan ha konsekvenser som är svårare att mäta än tillväxt och bladfärg.
- **Direkta och indirekta effekter är svåra att skilja åt.** Författarna betonar att en del av temperatureffekten går via förändringar i marken snarare än via växten själv. Det är en relevant felkälla att diskutera i ett försök där hela plantan, inklusive jorden, värms upp.
- **Enfaktorsförsök har inbyggda begränsningar.** Exempelen där temperatur bara gav effekt i kombination med förhöjd koldioxidhalt eller kvävegödsling visar att en faktor kan framstå som verkningslös när den testas ensam. Det motiverar en försiktig formulering av slutsatserna och är ett bra underlag för avsnittet om vidare forskning.

Observationen att växters motståndsstrategier mot föroreningar **mattas av vid mycket höga halter** är dessutom en principiell parallell till hypotesen i detta arbete: en växt kan kompensera för en påfrestning upp till en viss nivå, men bortom den bryter systemet samman. Den parallellen är dock en tolkning – artikeln uttalar sig inte om temperatur i det sammanhanget, så den bör formuleras som ett resonemang och inte som ett belagt resultat.